

Отчёт по лабораторной работе №8

Настройка SMTP-сервера

Владимир Базлов

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение	6
2.1	Установка и базовая настройка Postfix на сервере	6
2.2	Изменение параметров Postfix с помощью postconf	7
2.3	Проверка работы Postfix на сервере	9
2.4	Настройка Postfix на клиенте	10
2.5	Настройка Postfix на сервере для приёма писем от клиента	11
2.6	Повторная отправка письма с клиента	11
2.7	Отправка письма на доменный адрес и анализ проблемы	12
2.8	Настройка DNS: MX-записи и PTR-зоны	13
2.9	Настройка Postfix для приёма почты домена	15
2.10	Повторная попытка отправки и результат	15
3	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины	16
4	Контрольные вопросы	19
5	Заключение	21

Список иллюстраций

2.1	Установка postfix и s-nail	6
2.2	Список параметров postfix	7
2.3	Проверка myorigin и mydomain	8
2.4	Вывод postfix -n	9
2.5	Полученное письмо на сервере	9
2.6	Логи доставки локального письма	10
2.7	Установка postfix на клиенте	10
2.8	Перезапуск Postfix и новые подключения	11
2.9	Доставка письма от клиента	11
2.10	Письма от сервера и клиента	12
2.11	Отправка письма на доменный адрес	13
2.12	Журнал сервера	13
2.13	Прямая зона DNS	14
2.14	Обратная зона DNS	14
2.15	Изменение mydestination	15
2.16	Успешная обработка письма сервером	15
3.1	Копирование файлов DNS	16
3.2	Копирование файлов	17
3.3	Содержимое mail.sh	17
3.4	Содержимое mail.sh	18

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию SMTP-сервера.

2 Выполнение

2.1 Установка и базовая настройка Postfix на сервере

1. На виртуальной машине **server** выполнен переход в режим суперпользователя и установлены пакеты Postfix и s-nail. После выполнения команд система сообщила об успешной установке.

```
Installed:
postfix-2:3.8.5-8.el10.x86_64      postfix-lmdb-2:3.8.5-8.el10.x86_64      s-nail-14.9.24-12.el10.x86_64

Complete!
[root@server.vabazlov.net ~]#
[root@server.vabazlov.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp
success
[root@server.vabazlov.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
success
[root@server.vabazlov.net ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https smtp ssh ssh-custom
[root@server.vabazlov.net ~]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t:s0
[root@server.vabazlov.net ~]# systemctl enable postfix.service
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/postfix.service' → '/usr/lib/systemd/system/postfix.service'.
[root@server.vabazlov.net ~]# systemctl start postfix.service
[root@server.vabazlov.net ~]# █
```

Рис. 2.1: Установка postfix и s-nail

2. В межсетевом экране разрешён протокол SMTP. Проверка списка активных служб показала, что smtp добавлен.
3. Выполнено восстановление контекстов SELinux. В выводе отображены пересканированные и восстановленные каталоги.
4. Служба Postfix включена в автозагрузку и запущена. Создан соответствующий системный symlink.

2.2 Изменение параметров Postfix с помощью postconf

1. Получен расширенный список текущих параметров Postfix.

```
virtual_mailbox_base =  
virtual_mailbox_domains = $virtual_mailbox_maps  
virtual_mailbox_limit = 51200000  
virtual_mailbox_lock = fcntl, dotlock  
virtual_mailbox_maps =  
virtual_minimum_delivery_slots = $default_minimum_delivery_slots  
virtual_minimum_uid = 100  
virtual_recipient_limit = $default_recipient_limit  
virtual_recipient_refill_delay = $default_recipient_refill_delay  
virtual_recipient_refill_limit = $default_recipient_refill_limit  
virtual_transport = virtual  
virtual_transport_rate_delay = $default_transport_rate_delay  
virtual_uid_maps =  
[root@server.vabazlov.net ~]#  
[root@server.vabazlov.net ~]# postconf myorigin  
myorigin = $myhostname  
[root@server.vabazlov.net ~]# postconf mydomain  
mydomain = vabazlov.net  
[root@server.vabazlov.net ~]# postconf -e 'myorigin = $mydomain'  
[root@server.vabazlov.net ~]# postconf myorigin  
myorigin = $mydomain  
[root@server.vabazlov.net ~]# postfix check  
[root@server.vabazlov.net ~]# systemctl reload postfix.service  
[root@server.vabazlov.net ~]#
```

Рис. 2.2: Список параметров postconf

2. Просмотрены значения параметров myorigin и mydomain. Значение домена соответствует логину пользователя.

```

[root@server.vabazlov.net ~]# postconf -n
alias_database = lmbd:/etc/aliases
alias_maps = lmbd:/etc/aliases
command_directory = /usr/sbin
compatibility_level = 3.8
daemon_directory = /usr/libexec/postfix
data_directory = /var/lib/postfix
debug_peer_level = 2
debugger_command = PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin ddd $daemon_directory/$process_name $process_id & sleep 5
default_database_type = lmbd
html_directory = no
inet_interfaces = localhost
inet_protocols = all
mail_owner = postfix
mailq_path = /usr/bin/mailq.postfix
manpage_directory = /usr/share/man
meta_directory = /etc/postfix
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost
myorigin = $mydomain
newaliases_path = /usr/bin/newaliases.postfix
queue_directory = /var/spool/postfix
readme_directory = /usr/share/doc/postfix/README_FILES
sample_directory = /usr/share/doc/postfix/samples
sendmail_path = /usr/sbin/sendmail.postfix
setgid_group = postdrop
shlib_directory = /usr/lib64/postfix
smtp_tls_CAfile = /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt
smtp_tls_CAspath = /etc/pki/tls/certs
smtp_tls_security_level = may
smtpd_tls_cert_file = /etc/pki/tls/certs/postfix.pem
smtpd_tls_key_file = /etc/pki/tls/private/postfix.key
smtpd_tls_security_level = may
unknown_local_recipient_reject_code = 550
[root@server.vabazlov.net ~]# postconf -e 'mydomain = vabazlov.net'
[root@server.vabazlov.net ~]# postconf inet_protocols
inet_protocols = all
[root@server.vabazlov.net ~]# postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
[root@server.vabazlov.net ~]# postfix check
[root@server.vabazlov.net ~]# systemctl reload postfix.service
[root@server.vabazlov.net ~]# █

```

Рис. 2.3: Проверка myorigin и mydomain

3. Значение myorigin изменено на \$mydomain и проверено. Изменение вступило в силу.
4. Выполнена проверка корректности конфигурации Postfix, после чего конфигурация была перечитана.
5. Получён список параметров, отличающихся от значений по умолчанию.


```
[vabazlov@server.vabazlov.net ~]$ echo . | mail -s test1 vabazlov@server.vabazlov.net
[vabazlov@server.vabazlov.net ~]$
[vabazlov@server.vabazlov.net ~]$
[vabazlov@server.vabazlov.net ~]$ ls /var/spool/mail/
vabazlov  vagrant
[vabazlov@server.vabazlov.net ~]$ cat /var/spool/mail/vabazlov
From vabazlov@vabazlov.net  Sat Nov 29 07:34:16 2025
Return-Path: <vabazlov@vabazlov.net>
X-Original-To: vabazlov@server.vabazlov.net
Delivered-To: vabazlov@server.vabazlov.net
Received: by server.vabazlov.net (Postfix, from userid 1001)
        id B0E9F19B94B; Sat, 29 Nov 2025 07:34:16 +0000 (UTC)
Date: Sat, 29 Nov 2025 07:34:16 +0000
To: vabazlov@server.vabazlov.net
Subject: test1
User-Agent: s-nail v14.9.24
Message-Id: <20251129073416.B0E9F19B94B@server.vabazlov.net>
From: vabazlov@vabazlov.net

.

[vabazlov@server.vabazlov.net ~]$
[vabazlov@server.vabazlov.net ~]$
```

Рис. 2.4: Вывод postconf -n

6. Значение mydomain жёстко задано.
7. Отключён протокол IPv6 — в параметре inet_protocols оставлен только IPv4.
8. Конфигурация проверена и перезагружена.

2.3 Проверка работы Postfix на сервере

1. Локальному пользователю отправлено тестовое письмо с темой *test1*.
2. В каталоге `/var/spool/mail` обнаружён файл почтового ящика пользователя. Его содержимое подтверждает успешную доставку письма.

```
Nov 29 07:34:16 server postfix/pickup[12193]: B0E9F19B94B: uid=1001 from=<vabazlov>
Nov 29 07:34:16 server postfix/cleanup[12662]: B0E9F19B94B: message-id=<20251129073416.B0E9F19B94B@server.vabazlov.net>
Nov 29 07:34:16 server postfix/qmgr[12194]: B0E9F19B94B: from=<vabazlov@vabazlov.net>, size=333, nrcpt=1 (queue active)
Nov 29 07:34:16 server postfix/local[12665]: B0E9F19B94B: to=<vabazlov@server.vabazlov.net>, relay=local, delay=0.02, delays=0.01/0/0/0, dsn=2.0.
0, status=sent (delivered to mailbox)
Nov 29 07:34:16 server postfix/qmgr[12194]: B0E9F19B94B: removed
```

Рис. 2.5: Полученное письмо на сервере

3. При наблюдении за журналом `/var/log/maillog` подтверждено успешное завершение доставки. Сообщение имеет статус `delivered to mailbox`.

```
Installed:
 postfix-2:3.8.5-8.el10.x86_64      postfix-lmdb-2:3.8.5-8.el10.x86_64
 s-nail-14.9.24-12.el10.x86_64

Complete!
[root@client.vabazlov.net ~]#
[root@client.vabazlov.net ~]# postconf inet_protocols
inet_protocols = all
[root@client.vabazlov.net ~]# postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
[root@client.vabazlov.net ~]# systemctl enable postfix.service
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/postfix.service' →
'/usr/lib/systemd/system/postfix.service'.
[root@client.vabazlov.net ~]# systemctl start postfix.service
[root@client.vabazlov.net ~]# █
```

Рис. 2.6: Логи доставки локального письма

2.4 Настройка Postfix на клиенте

1. На виртуальной машине **client** установлены Postfix и s-nail.

```
[vabazlov@client.vabazlov.net ~]$
[vabazlov@client.vabazlov.net ~]$ echo . | mail -s test1 vabazlov@server.vabazlov
.net
[vabazlov@client.vabazlov.net ~]$ █
```

Рис. 2.7: Установка postfix на клиенте

2. На клиенте отключён IPv6 в параметре `inet_protocols`.
3. Служба Postfix включена и запущена.
4. Отправлено письмо на сервер от пользователя клиента.

2.5 Настройка Postfix на сервере для приёма писем от клиента

1. На сервере проверены параметры `inet_interfaces` и `mynetworks`.
2. Разрешено прослушивание всех сетевых интерфейсов и добавлены разрешённые сети:

- `inet_interfaces = all`
- `mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16`

3. Postfix перезапущен, конфигурация перечитана.

```
[root@server.vabazlov.net ~]#  
[root@server.vabazlov.net ~]# postconf inet_interfaces  
inet_interfaces = localhost  
[root@server.vabazlov.net ~]# postconf mynetworks  
mynetworks = 127.0.0.1/32  
[root@server.vabazlov.net ~]# postconf -e 'inet_interfaces = all'  
[root@server.vabazlov.net ~]# postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'  
[root@server.vabazlov.net ~]# postfix check  
[root@server.vabazlov.net ~]# systemctl reload postfix.service  
[root@server.vabazlov.net ~]# systemctl stop postfix.service  
[root@server.vabazlov.net ~]# systemctl start postfix.service  
[root@server.vabazlov.net ~]# █
```

Рис. 2.8: Перезапуск Postfix и новые подключения

2.6 Повторная отправка письма с клиента

1. Письмо повторно отправлено с клиентской машины.
2. В журнале сервера подтверждено успешное подключение клиента, обработка сообщения и его доставка в почтовый ящик.

```
Nov 29 07:43:23 server postfix/postfix-script[14042]: starting the Postfix mail system  
Nov 29 07:43:23 server postfix/master[14044]: daemon started -- version 3.8.5, configuration /etc/postfix  
Nov 29 07:43:35 server postfix/smtpd[14078]: connect from client.vabazlov.net[192.168.1.30]  
Nov 29 07:43:35 server postfix/smtpd[14078]: 3EE1119CE82: client=client.vabazlov.net[192.168.1.30]  
Nov 29 07:43:35 server postfix/cleanup[14082]: 3EE1119CE82: message-id=<20251129074335.2ED4A6134533@client.vabazlov.net>  
Nov 29 07:43:35 server postfix/smtpd[14078]: disconnect from client.vabazlov.net[192.168.1.30] ehlo=2 starttls=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 comm  
ands=7  
Nov 29 07:43:35 server postfix/qmgr[14046]: 3EE1119CE82: from=<vabazlov@client.vabazlov.net>, size=552, nrcpt=1 (queue active)  
Nov 29 07:43:35 server postfix/local[14083]: 3EE1119CE82: to=<vabazlov@server.vabazlov.net>, relay=local, delay=0.01, delays=0/0/0/0, dsn=2.0.0,  
status=sent (delivered to mailbox)  
Nov 29 07:43:35 server postfix/qmgr[14046]: 3EE1119CE82: removed  
█
```

Рис. 2.9: Доставка письма от клиента

3. В почтовом файле пользователя присутствуют два сообщения:

- отправленное локально;
- отправленное с клиента.

```
[vabazlov@server.vabazlov.net ~]$  
[vabazlov@server.vabazlov.net ~]$ cat /var/spool/mail/vabazlov  
From vabazlov@vabazlov.net Sat Nov 29 07:34:16 2025  
Return-Path: <vabazlov@vabazlov.net>  
X-Original-To: vabazlov@server.vabazlov.net  
Delivered-To: vabazlov@server.vabazlov.net  
Received: by server.vabazlov.net (Postfix, from userid 1001)  
        id B0E9F19B94B; Sat, 29 Nov 2025 07:34:16 +0000 (UTC)  
Date: Sat, 29 Nov 2025 07:34:16 +0000  
To: vabazlov@server.vabazlov.net  
Subject: test1  
User-Agent: s-nail v14.9.24  
Message-Id: <20251129073416.B0E9F19B94B@server.vabazlov.net>  
From: vabazlov@vabazlov.net  
  
.  
  
From vabazlov@client.vabazlov.net Sat Nov 29 07:43:35 2025  
Return-Path: <vabazlov@client.vabazlov.net>  
X-Original-To: vabazlov@server.vabazlov.net  
Delivered-To: vabazlov@server.vabazlov.net  
Received: from client.vabazlov.net (client.vabazlov.net [192.168.1.30])  
        by server.vabazlov.net (Postfix) with ESMTPS id 3EE1119CE82  
        for <vabazlov@server.vabazlov.net>; Sat, 29 Nov 2025 07:43:35 +0000 (UTC)  
Received: by client.vabazlov.net (Postfix, from userid 1001)  
        id 2ED4A6134533; Sat, 29 Nov 2025 07:43:35 +0000 (UTC)  
Date: Sat, 29 Nov 2025 07:43:35 +0000  
To: vabazlov@server.vabazlov.net  
Subject: test1  
User-Agent: s-nail v14.9.24  
Message-Id: <20251129074335.2ED4A6134533@client.vabazlov.net>  
From: vabazlov@client.vabazlov.net  
  
.  
  
[vabazlov@server.vabazlov.net ~]$ █
```

Рис. 2.10: Письма от сервера и клиента

2.7 Отправка письма на доменный адрес и анализ проблемы

1. С клиента было отправлено письмо на доменный адрес:

```
[vabazlov@client.vabazlov.net ~]#
[vabazlov@client.vabazlov.net ~]$ echo . | mail -s test2 vabazlov@vabazlov.net
[vabazlov@client.vabazlov.net ~]$ postqueue -p
-Queue ID- --Size-- ----Arrival Time---- -Sender/Recipient-----
967D56134530      341 Sat Nov 29 07:41:16 vabazlov@client.vabazlov.net
              (connect to server.vabazlov.net[192.168.1.1]:25: Connection refused)
              vabazlov@server.vabazlov.net

-- 0 Kbytes in 1 Request.
[vabazlov@client.vabazlov.net ~]$
```

Рис. 2.11: Отправка письма на доменный адрес

2. Сообщение не было доставлено. При просмотре очереди обнаружена ошибка подключения:
3. В журнале сервера исправно фиксировался приём подключения, но попытка доставки доменного письма приводила к ошибке:
 - loops back to myself — сервер пытался доставить письмо самому себе без корректного MX
 - No route to host — сервер не смог соединиться с клиентом

```
Nov 29 07:44:40 server postfix/smtpd[14078]: connect from client.vabazlov.net[192.168.1.30]
Nov 29 07:44:40 server postfix/smtpd[14078]: 0A07E19CE82: client=client.vabazlov.net[192.168.1.30]
Nov 29 07:44:40 server postfix/cleanup[14082]: 0A07E19CE82: message-id=<20251129074440.084126134533@client.vabazlov.net>
Nov 29 07:44:40 server postfix/smtpd[14078]: disconnect from client.vabazlov.net[192.168.1.30] ehlo=2 starttls=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 comm
ands=7
Nov 29 07:44:40 server postfix/qmgr[14046]: 0A07E19CE82: from=<vabazlov@client.vabazlov.net>, size=538, nrcpt=1 (queue active)
Nov 29 07:44:40 server postfix/smtp[14208]: 0A07E19CE82: to=<vabazlov@vabazlov.net>, relay=none, delay=0.01, delays=0/0.01/0/0, dsn=5.4.6, status
=bounced (mail for vabazlov.net loops back to myself)
Nov 29 07:44:40 server postfix/cleanup[14082]: 0DC1D19CE8A: message-id=<20251129074440.0DC1D19CE8A@server.vabazlov.net>
Nov 29 07:44:40 server postfix/bounce[14209]: 0A07E19CE82: sender non-delivery notification: 0DC1D19CE8A
Nov 29 07:44:40 server postfix/qmgr[14046]: 0DC1D19CE8A: from=<>, size=2510, nrcpt=1 (queue active)
Nov 29 07:44:40 server postfix/qmgr[14046]: 0A07E19CE82: removed
Nov 29 07:44:40 server postfix/smtp[14208]: connect to client.vabazlov.net[192.168.1.30]:25: No route to host
Nov 29 07:44:40 server postfix/smtp[14208]: 0DC1D19CE8A: to=<vabazlov@client.vabazlov.net>, relay=none, delay=0, delays=0/0/0/0, dsn=4.4.1, statu
s=deferred (connect to client.vabazlov.net[192.168.1.30]:25: No route to host)
```

Рис. 2.12: Журнал сервера

2.8 Настройка DNS: MX-записи и PTR-зоны

4. В файл прямой зоны были добавлены корректные записи:
 - MX-запись с указанием почтового сервера mail.vabazlov.net

- А-записи для dns, server, mail, client

```

vabazlov.net
/var/named/master/fz

1 $ORIGIN .
2 $TTL 86400      ; 1 day
3 vabazlov.net    IN SOA  vabazlov.net. server.vabazlov.net. (
4                    2025112910 ; serial
5                    86400      ; refresh (1 day)
6                    3600       ; retry (1 hour)
7                    604800     ; expire (1 week)
8                    10800      ; minimum (3 hours)
9                    )
10                 NS     vabazlov.net.
11                 A      192.168.1.1
12                 MX 10  mail.vabazlov.net.
13 $ORIGIN vabazlov.net.
14 $TTL 1200      ; 20 minutes
15 client         A      192.168.1.30
16                 DHCID  ( AAEBuep8Zjsc9nlz8KLS80niDqaJEasdoIY5EwDQdIYS
17                       0Y0= ) ; 1 1 32
18 $TTL 86400     ; 1 day
19 dhcp           A      192.168.1.1
20 ns             A      192.168.1.1
21 server         A      192.168.1.1
22 www            A      192.168.1.1
23 mail           A      192.168.1.1
24

```

Рис. 2.13: Прямая зона DNS

5. В файл обратной зоны добавлены PTR-записи:

```

192.168.1
/var/named/master/rz

1 $ORIGIN .
2 $TTL 86400      ; 1 day
3 1.168.192.in-addr.arpa IN SOA  1.168.192.in-addr.arpa. server.vabazlov.net. (
4                    2025112907 ; serial
5                    86400      ; refresh (1 day)
6                    3600       ; retry (1 hour)
7                    604800     ; expire (1 week)
8                    10800      ; minimum (3 hours)
9                    )
10                 NS     1.168.192.in-addr.arpa.
11                 A      192.168.1.1
12                 PTR     server.vabazlov.net.
13                 MX 10  mail.vabazlov.net.
14 $ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
15 1 PTR           server.vabazlov.net.
16 PTR            ns.vabazlov.net.
17 PTR            dhcp.vabazlov.net.
18 PTR            www.vabazlov.net.
19 PTR            mail.vabazlov.net.
20 $TTL 1200      ; 20 minutes
21 30 PTR          client.vabazlov.net.
22 DHCID          ( AAEBuep8Zjsc9nlz8KLS80niDqaJEasdoIY5EwDQdIYS
23               0Y0= ) ; 1 1 32

```

Рис. 2.14: Обратная зона DNS

2.9 Настройка Postfix для приёма почты домена

6. В Postfix добавлены домены, для которых сервер является конечным пунктом доставки:

```
[root@server.vabazlov.net ~]# cd /etc/postfix/main.cf; sed -i 's/localhost/$myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain/'
[root@server.vabazlov.net ~]# postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain'
[root@server.vabazlov.net ~]# postfix check
[root@server.vabazlov.net ~]# systemctl reload postfix.service
[root@server.vabazlov.net ~]# restorecon -vR /etc
[root@server.vabazlov.net ~]# restorecon -vR /var/named/
[root@server.vabazlov.net ~]# systemctl restart postfix.service
[root@server.vabazlov.net ~]# systemctl restart named
[root@server.vabazlov.net ~]#
```

Рис. 2.15: Изменение mydestination

7. Конфигурация Postfix успешно проверена и перезагружена.
8. Восстановлены контексты SELinux для каталогов /etc и /var/named.
9. DNS-сервер был перезапущен.

2.10 Повторная попытка отправки и результат

После применения всех настроек отправка письма снова была выполнена. Postfix корректно принял сообщение:

```
Nov 29 07:50:27 server postfix/smtpd[15341]: connect from client.vabazlov.net[192.168.1.30]
Nov 29 07:50:27 server postfix/smtpd[15341]: 69A7719B95C: client=client.vabazlov.net[192.168.1.30]
Nov 29 07:50:27 server postfix/cleanup[15344]: 69A7719B95C: message-id=<20251129075027.6181A6134533@client.vabazlov.net>
Nov 29 07:50:27 server postfix/smtpd[15341]: disconnect from client.vabazlov.net[192.168.1.30] ehlo=2 starttls=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=7
Nov 29 07:50:27 server postfix/qmgr[15251]: 69A7719B95C: from=<vabazlov@client.vabazlov.net>, size=538, nrcpt=1 (queue active)
Nov 29 07:50:27 server postfix/local[15345]: 69A7719B95C: to=<vabazlov@vabazlov.net>, relay=local, delay=0.01, delays=0/0/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
Nov 29 07:50:27 server postfix/qmgr[15251]: 69A7719B95C: removed
```

Рис. 2.16: Успешная обработка письма сервером

Письмо появилось в почтовом ящике пользователя:

3 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

1. На сервере выполнен переход в каталог:
2. Конфигурационные файлы DNS были сохранены внутрь окружения Vagrant:

```
From vabazlov@client.vabazlov.net Sat Nov 29 07:50:27 2025
Return-Path: <vabazlov@client.vabazlov.net>
X-Original-To: vabazlov@vabazlov.net
Delivered-To: vabazlov@vabazlov.net
Received: from client.vabazlov.net (client.vabazlov.net [192.168.1.30])
    by server.vabazlov.net (Postfix) with ESMTPS id 69A7719B95C
    for <vabazlov@vabazlov.net>; Sat, 29 Nov 2025 07:50:27 +0000 (UTC)
Received: by client.vabazlov.net (Postfix, from userid 1001)
    id 6181A6134533; Sat, 29 Nov 2025 07:50:27 +0000 (UTC)
Date: Sat, 29 Nov 2025 07:50:27 +0000
To: vabazlov@vabazlov.net
Subject: test2
User-Agent: s-nail v14.9.24
Message-Id: <20251129075027.6181A6134533@client.vabazlov.net>
From: vabazlov@client.vabazlov.net
```

Рис. 3.1: Копирование файлов DNS


```

[root@server.vabazlov.net ~]#
[root@server.vabazlov.net ~]# cd /vagrant/provision/server/dns/var/named/
[root@server.vabazlov.net ~]# cp -R /var/named/* /vagrant/provision/server/dns/var/named/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/data/named.run'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/data/named.run-20251122'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind.jnl'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/rz/192.168.1'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/fz/vabazlov.net'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.ca'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.empty'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.localhost'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.loopback'? y
[root@server.vabazlov.net named]#
[root@server.vabazlov.net named]# cd /vagrant/provision/server/
[root@server.vabazlov.net server]# touch mail.sh
[root@server.vabazlov.net server]#

```

Рис. 3.2: Копирование файлов

3. Создан исполняемый файл mail.sh:

```

1  #!/bin/bash
2  echo "Provisioning script $0"
3  echo "Install needed packages"
4  dnf -y install postfix
5  dnf -y install s-nail
6  echo "Copy configuration files"
7  #cp -R /vagrant/provision/server/mail/etc/* /etc
8  echo "Configure firewall"
9  firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
10 firewall-cmd --reload
11 restorecon -vR /etc
12 echo "Start postfix service"
13 systemctl enable postfix
14 systemctl start postfix
15 echo "Configure postfix"
16 postconf -e 'mydomain = user.net'
17 postconf -e 'myorigin = $mydomain'
18 postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
19 postconf -e 'inet_interfaces = all'
20 postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain'
21 postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
22 postfix set-permissions
23 restorecon -vR /etc
24 systemctl stop postfix
25 systemctl start postfix
26

```

Рис. 3.3: Содержимое mail.sh

```
1  #!/bin/bash
2  echo "Provisioning script $0"
3  echo "Install needed packages"
4  dnf -y install postfix
5  dnf -y install s-nail
6  echo "Configure postfix"
7  postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
8  echo "Start postfix service"
9  systemctl enable postfix
10 systemctl start postfix
```

Рис. 3.4: Содержимое mail.sh

4 Контрольные вопросы

1. **В каком каталоге и в каком файле следует смотреть конфигурацию Postfix?** Основной конфигурационный файл Postfix расположен по пути: `/etc/postfix/main.cf` Дополнительные параметры и таблицы находятся в том же каталоге, например: `/etc/postfix/master.cf`, файлы карт (`virtual`, `aliases` и др.).
2. **Каким образом можно проверить корректность синтаксиса в конфигурационном файле Postfix?** Для проверки правильности синтаксиса используется команда: **`postfix check`** Она анализирует конфигурацию и выводит сообщения об ошибках — например, неверных параметрах, отсутствующих файлах или неправильных правах.
3. **В каких параметрах конфигурации Postfix требуется внести изменения для настройки возможности отправки писем не на локальный хост, а на доменные адреса?** Для корректной отправки писем на доменные адреса изменяются следующие параметры:
 - **`mydomain`** — указывается доменное имя.
 - **`myorigin`** — задаёт домен, под которым будут отправляться письма.
 - **`mydestination`** — список доменов, для которых данный сервер является конечной точкой доставки.
 - **`inet_interfaces`** — разрешает принимать соединения с нужных интерфейсов.

- **inet_protocols** — если отключается IPv6, параметр устанавливается в ipv4.

4. Приведите примеры работы с утилитой mail.

- **Отправка письма:** `echo "текст" | mail -s "тема" user@domain.net`
- **Просмотр списка всех писем:** `mail`
- **Просмотр конкретного письма:** Внутри интерфейса mail — ввести номер письма, например: 1
- **Удаление письма:** В интерфейсе mail — команда `d 1` (удалить письмо №1), или `d *` (удалить все письма).

5. Примеры работы с утилитой postqueue.

- **Посмотреть очередь сообщений:** `postqueue -p`
- **Определить число сообщений в очереди:** Вывод команды `postqueue -p` показывает количество запросов в конце списка, например: `-- 3 Kbytes in 2 Requests.`
- **Отправить все сообщения из очереди:** `postqueue -f`
- **Удалить определённое письмо из очереди:** Сначала требуется узнать ID письма командой `postqueue -p`, затем удалить: `postsuper -d <ID>`
Пример: `postsuper -d 3EE119C8E2`

5 Заключение

В ходе выполнения работы была проведена полная настройка почтового сервера Postfix для обработки локальной и доменной почты. Реализована отправка и приём сообщений как внутри сервера, так и между узлами сети. Были выявлены проблемы доставки писем, связанные с отсутствием корректных DNS-записей, и устранены путём настройки прямой и обратной зон, включая добавление необходимых MX- и PTR-записей. Выполнена корректировка параметров Postfix, определяющих домен, список обслуживаемых адресов и сетевые интерфейсы.

Проведена проверка работы почтового сервиса: сообщения успешно доставлялись и обрабатывались, что подтверждается журналами Postfix и содержимым пользовательских почтовых ящиков. Дополнительно были сохранены актуальные конфигурационные файлы DNS и создан скрипт автоматизации настройки окружения.

Полученный результат демонстрирует корректную работу почтовой инфраструктуры, а также формирует практические навыки администрирования Postfix, настройки DNS-зон и анализа почтовых логов, что является основой для дальнейшего изучения сетевых служб и автоматизации их конфигурации.